

Audion Media Tools

[English](#) · [Руководство](#) · [Замеры](#) · [Решения](#)

Портативная оболочка для настоящей работы с видео и звуком: скачать, проверить, перекодировать, подготовить к монтажу, упаковать для заливки, положить в архив, аккуратно разобрать аудио.

Зачем это сделано

Всё это умеет FFmpeg — и в этом же проблема. Правильная команда для монтажного кодека, для архивной мастер-копии и для заливки на площадку выглядит по-разному, занимает полторы строки ключей, и половина этих ключей выясняется опытом: что контейнер не держит выбранный поток, что смена канала перевернула порядок байтов в звуке, что метаданные камеры потерялись при перепакровке.

Программа хранит этот опыт в пресетах, а управление отдаёт окну: списки, кнопки, галочки, память путей, терминал операции и видимая команда. Дух старой версии для командной строки сохранён — изменился способ ею пользоваться.

Главное решение: новее не значит лучше

Каждая сборка FFmpeg собрана под конкретную версию заголовков аппаратного кодирования NVIDIA, и каждая требует своего минимума драйвера. Поставьте самую свежую на драйвер постарше — аппаратное кодирование не ускорится, а перестанет работать.

сборка FFmpeg	заголовки NVENC	нужен драйвер NVIDIA
9.0.1	n13.1.15.0	610.0
8.0.1	n13.0.19.0	570.0
7.1.1	n13.0.19.0	570.0

сборка FFmpeg	заголовки NVENC	нужен драйвер NVIDIA
7.1	n12.2.72.0	551.76

Третья строка важнее остальных: 7.1.1 собрана теми же заголовками, что и 8.0.1, и требует те же 570.0 — «откатиться на версию назад» на старом драйвере не даёт ничего. Помогает только переход на 7.1.

Поэтому установщик подбирает сборку по вашему драйверу, а не берёт последнюю.

В поставке 8.0.1 — и это выбор, а не забытое обновление. Машины для монтажа сегодня живут на драйверах примерно с 571 по 609; ветка 610 стоит у считанных единиц. И 8.1, и 9.x требуют именно её: поставить их значит заявить аппаратное ускорение и не дать его большинству тех, кому оно обещано. В 8.0.1 есть всё, что используют эти программы, и она работает на тех драйверах, которые у людей действительно стоят.

Нет видеокарты NVIDIA — всё это неважно: ставится последняя сборка, кодирование идёт на процессоре.

Что умеет каждый путь

Все три аппаратных пути поддержаны одинаково полно: NVIDIA, Intel и AMD закрывают H.264, HEVC и AV1, каждый со своими родными регуляторами качества и своими пробами декодирования. Различия в таблице ниже — это пределы самих кодировщиков, а не пробелы в программе.

путь	H.264	HEVC	AV1	10 бит	4:2:2
CPU (x264 / x265 / SVT-AV1)	да	да	да	да	да
NVIDIA NVENC	8 бит	да	av1_nvenc	HEVC и AV1	только новое железо
Intel QuickSync	8 бит	да	av1_qsv	HEVC и AV1	нет
AMD AMF	8 бит	да	av1_amf	HEVC и AV1	нет

H.264 на любом аппаратном пути — только 8 бит. Нужно 10 — берите HEVC, AV1 или процессорный x264.

Декодирование — отдельный стек: на машине без аппаратного кодирования аппаратный декод может работать прекрасно. Проверяется своими пробами: **CUDA decode**, **QuickSync decode**, **AMD/D3D11VA decode** и **dav1d** для AV1.

Регуляторы качества всегда родные для пути: **CRF** и предустановка SVT-AV1 для процессора, **CQ/QP** и предустановки NVENC, QuickSync или AMF для железа. Список тонкой настройки читают только x264 и x265, поэтому он и показывается лишь при выборе процессора.

Перед первым запуском на новой машине — «Возможности железа». Результат ложится в кэш, и профили сверяются с ним. Отсутствие пути — нормальный ответ, а не поломка: значит нет драйвера или самого железа. Кэш привязан к машине: если он чужой или его нет, диагностику прогоняют заново.

Почему этому можно верить

Точность резки, синхрон звука и пределы FFmpeg здесь не заявлены, а измерены. [Свод замеров](#) держится на одном правиле: **ни одно утверждение не взято из документации** — каждая ячейка таблицы это реальная попытка, каждое число замер. Где измерение оказалось неверным, это тоже записано: отдельный раздел собирает случаи, когда правдоподобный вывод пришлось отменить.

С чего всё началось

Shutter Encoder с версии 19.1 читает дробную частоту как целую: 29,97 становится 30. Ошибка ×1,001 копится — 1,8 секунды рассинхрона на каждые полчаса, четыре секунды на час. На 20.2 дефект на месте, обращение [#402](#) открыто.

Здесь счёт идёт точной дробью:

частота	дробь	запрос	правильно	через round(fps)
23,976	24000/1001	50 с	1199	1200
29,97	30000/1001	4 мин	7193	7200
59,94	60000/1001	4 мин	14386	14400

Величины, за которые идёт разговор: кадр — 33 мс на 29,97, звуковой пакет — 8 мс, сэмпл — 20 микросекунд. Смещение на один кадр монтажёр потом ищет руками.

Проверено на том, что снимают камеры

Не на сгенерированных роликах — на материале с настоящих аппаратов, от Sony до ARRI.

Расхождение по кадрам везде ноль:

источник	запрос	кадров	расхождение
ProRes 25p	3 → 9	150	0
HEVC long-GOP 29,97	12 → 30	600	0
H.264 all-intra 23,976	3 → 9	144	0
29,97 drop-frame	5 → 15	330	0
59,94 drop-frame	3 → 9	360	0
MPEG-TS, старт 1,44 с	2 → 8	300	0
4 канала PCM	2 → 8	150	0
Canon HEVC 4:2:2 10 бит	3 → 10	166	0
ARRI ProRes 4444 XQ 24,000	2 → 8	144	0

Отдельная находка: Alexa Mini, снимающая честные 24,000, объявляет **24/1** — и читать такой файл как 23,976 значит **создать** ошибку $\times 1,001$, а не устранить её. Пять кадров за четыре минуты, ровно то, за что критикуют чужую нарезку. Частота берётся у файла как есть; ту, что не прочиталась, честнее отклонить, чем заменить догадкой.

Синхрон измерен, а не предположен

Маркер, существующий в обоих потоках в один момент: белый кадр в начале каждой секунды и щелчок 20 мс там же. Отклонение от собственного смещения источника:

контейнер	расхождение
MP4	0...2 мс
MOV	0...5 мс
MKV	1...3 мс
MXF	9...18 мс

Сдвигает только MXF — его муксер равняет звук по своим единицам монтажа, это меньше половины кадра и объявлено предупреждением. Прежнее предупреждение про MKV точное измерение опровергло, и оно снято, а не оставлено правдоподобной страшилкой.

Семнадцать неточностей FFmpeg — компенсированы

Ни одна не очевидна из документации, каждая стоила отдельного разбора и каждая обойдена в коде. Среди них: `-ss` до `-i` сбрасывает отсчёт времени; конец, округлённый «к ближайшему», теряет кадр, стоящий на 29,9966; HEVC с B-пирамидой пишет на 2–4 кадра меньше запрошенного; `avg_frame_rate` на переменной частоте превращает 12 запрошенных секунд в 16; `-n` на существующий файл отвечает «уже существует» и **кодом возврата 0**, из-за чего пустой прогон читается как успех; PCM при копировании в MXF получает 384 лишних сэмпла в начале.

Полный перечень с проявлениями — в [замерах](#), раздел 10.

[Список проверок](#) показывает, что именно прогоняется перед выпуском.

Принципы

Проверено на настоящем файле, а не на сгенерированном. Синтетический ролик не несёт ни тегов камеры, ни звука с обратным порядком байтов — а именно на них ломались две вещи, которых иначе никто бы не увидел. Матрица проверок построена на файлах с камер.

Форма показывает, что останется, а не что убирается. Список того, что будет в результате, читается однозначно; список исключений — нет.

Что контейнер не удержит — отвергается до запуска, а не в середине. Несовместимое сочетание кодека и контейнера блокируется в окне и проверяется службой ещё раз.

Остановленный прогон не оставляет того, что нельзя открыть. Незавершённый файл не притворяется готовым.

Отказ перезаписать — это пропуск, а не успех. В отчёте он так и называется.

Результат кладётся в папку операции, а не в имя файла. `Source\Day1\clip.mov` и `Source\Day2\clip.mov` не сваливаются в одну плоскую папку и не спорят за имя: структура подпапок повторяется в результате.

Что внутри

страница	о чём
Скачивание	ссылка или список, форматные профили, разрешение, субтитры, потоки

страница	о чём
Аудиопотоки	извлечение, ресемплинг, нормализация, упаковка; звук в видео без перекодирования картинки
Обрезка	покадровая, по ключевым кадрам, с памятью меток по каждому файлу
Переупаковка, частота, таблицы цвета	смена контейнера, работа с частотой кадров, наложение таблиц
Архив	долговременные мастер-копии: FFV1, x264 без потерь
Монтажные кодеки	ProRes и DNxHR в MOV или MXF
Хранение	компактное и качественное: x264, x265, SVT-AV1
Доставка	просмотр, отправка, заливка
Диагностика	что за железо, что умеет, чем кодировать

Дальше

- [Руководство](#) — работа по страницам, рабочая область, отчёты.
- [Замеры](#) — цифры, на которых всё держится.
- [Проверки](#) — что прогоняется перед выпуском.
- [Решения](#) — почему сделано так, с датами и числами.

Техническая часть

Запуск

```
launcher_gui.cmd
```

Окружение не собрано:

```
builder_main.cmd
```

В сборщике есть отдельные пункты установки FFmpeg (из двух источников), yt-dlp и 7-Zip в портативную папку **Tools**.

Окно открывается на **http://127.0.0.1:8080/**.

Рабочая область

Верхняя строка задаёт пути для всех страниц:

кнопка	что делает
Источник	выбрать папку с исходниками
Добавить файл...	выбрать один файл как источник
Назначение	выбрать папку результата
Сбросить	вернуть проектные Source\ и Transcoded\ , файлов не трогая
Удалить	очистить текущие источник и назначение после подтверждения
Список	вывести в терминал имена файлов текущего источника

Плюс **Probe Source** — один запуск разбора с краткой строкой параметров.

Единый словарь для всех проектов Audion. По-английски: **Source, Add file..., Target, Reset, Delete, List**. Слова «Цель», «Очистить», **Destination** и **Clear** для этих кнопок не используются.

Источник обходится рекурсивно, структура подпапок сохраняется в результате. Результат пишется в папку операции и профиля:

```
Transcoded\Remux\remux_mkv_to_mp4_video_audio\Day1\clip.mp4
```

Выбранная вручную папка назначения просто заменяет **Transcoded**, внутренняя структура остаётся прежней.

Значения по умолчанию

что	значение
качество (CRF/CQ)	14

что	значение
звук	384 kbps; для M4A есть профиль 256
ресемплер	SoX/libsoxr, полное качество (<code>precision=33</code>)
архив скачиваний	выключен

Пиксельный формат на странице монтажных кодеков не выбирается — его задаёт сама цель: ProRes всегда 10 бит 4:2:2, DNxHR HQ — 8 бит, DNxHR HQX — 10 бит. Чтобы поменять разрядность, выбирают другую цель, а не отдельное поле.

Для MXF доступны PCM 16 или 24 бита либо вывод без звука; несовместимые варианты блокируются в окне и проверяются службой. FLAC недоступен для MOV — этот контейнер его не держит, нужен MP4 или MKV.

Отчёты

После аудио-операций пишется `audio_report.md` и `.json`: исходный поток, параметры входа, режим обработки, громкость, путь результата.

Что осталось за рамками

WebM пока входной, скачиваемый и перепакowyваемый формат, но не отдельная цель массового кодирования. Понадобится доставка под VP9 или AV1 в WebM — её лучше добавить отдельным профилем с внятыми параметрами качества, контейнера и звука, а не пристёгивать к существующим.